

Informe de la Pràctica: VPC

Nerea de la Torre, 1669013 i Adrián Prego, 1672251

Introducció

Aquesta pràctica té com a objectiu proporcionar una visió general sobre com dissenyar i implementar una Xarxa Privada Virtual (VPC) a AWS (Amazon Web Services), utilitzant els serveis de cloud computing per allotjar una aplicació web amb redundància i seguretat.

La pràctica s'ha dividit en tres fases: la primera fase consisteix en la creació d'una VPC seguint un tutorial proporcionat pel curs AWS Academy Cloud Foundations. En aquesta fase, s'aprèn a configurar les bases de la infraestructura, incloent la creació de subxarxes públiques i privades, així com la configuració de les rutes i seguretat. La segona fase se centra en el disseny d'una arquitectura física per implantar un servei web amb redundància, que garanteixi la disponibilitat del servei tot i possibles caigudes d'infraestructura. Finalment, la tercera fase consisteix en la implementació d'aquest disseny a AWS, seguint les especificacions detallades a les fases anteriors i comprovant la seva funcionalitat.

Objectiu

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és comprendre com es poden dissenyar architectures segures i escalables al núvol, utilitzant AWS com a plataforma. A més, es farà especial èmfasi en la configuració de les xarxes, la creació d'instàncies EC2 i la validació de la seva comunicació dins de l'entorn de la VPC.

Fase 1: Realització del Laboratori VPC

A la Fase 1 de la pràctica, vam seguir un tutorial en el qual vam crear una infraestructura de xarxa mitjançant Amazon Web Services per configurar una VPC (Virtual Private Cloud) i llançar un servidor web en una instància EC2.

Procés de creació de la VPC

- Creació de la VPC:** Vam crear una nova VPC anomenada `lab-vpc`, amb un rang de direccions IPv4 `10.0.0.0/16`. Aquesta VPC va tenir dues subxarxes en una única Zona de Disponibilitat: una pública amb la CIDR `10.0.0.0/24` i una privada amb la CIDR `10.0.1.0/24`.
- Internet Gateway:** Vam afegir un Internet Gateway per permetre la comunicació entre les instàncies de la VPC i l'Internet.
- NAT Gateway:** Vam configurar una NAT Gateway per permetre l'accés a Internet per a les instàncies a la subxarxa privada, sense exposar-les directament a Internet.
- Tables de rutes:** Es van configurar dues taules de rutes, una per la subxarxa pública (enviant trànsit a l'Internet Gateway) i una altra per la subxarxa privada (enviant trànsit a la NAT Gateway).

Llançament del servidor web

- Vam crear un grup de seguretat per permetre l'accés HTTP (port 80) des de qualsevol lloc (`0.0.0.0/0`).
- A continuació, vam llançar una instància EC2 amb l'AMI d'Amazon Linux i la configuració de tipus d'instància `t2.micro`.
- En el moment del llançament de la instància, vam associar el grup de seguretat **Web Security Group** creat prèviament i vam habilitar l'assignació d'una IP pública per a la instància.
- Un cop l'instància va estar activa, vam verificar que la pàgina web estava disponible a través del DNS públic de l'instància EC2.

Resultats Obtinguts

En finalitzar aquesta fase, vam obtenir una VPC funcional amb una subxarxa pública accessible des d'Internet, una subxarxa privada protegida, i un servidor web operatiu accessible a través del navegador mitjançant el DNS públic de la instància EC2:

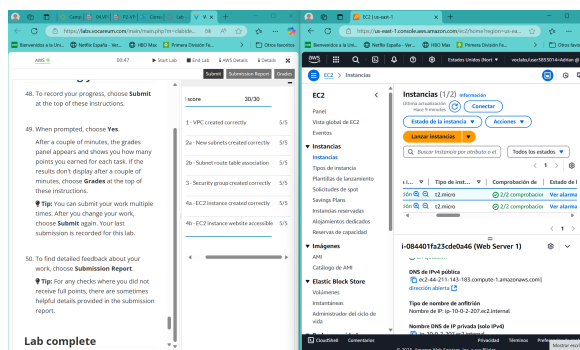


Figure 1. Puntuació obtinguda al LAB

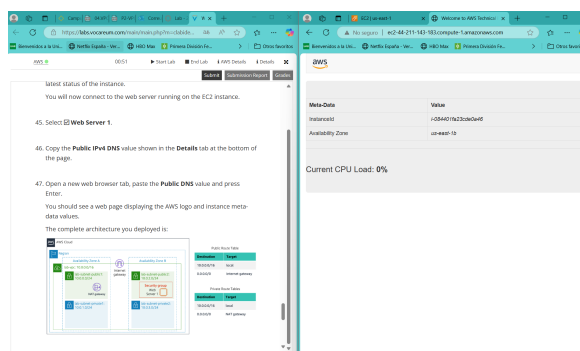


Figure 2. Servidor web operatiu a través del navegador

Fase 2 i 3: Disseny i Implementació de l'Arquitectura a AWS

Problema a Resoldre

L'objectiu de la pràctica és crear una infraestructura de xarxa a AWS utilitzant Amazon VPC que permeti desplegar un servei web de manera redundant i escalable. La solució ha de complir els requisits següents:

- Configurar un servidor web accessible per tal d'assistir les peticions d'informació que vinguin de l'exterior (des d'Internet), amb alta disponibilitat en cas de fallada d'una instància o d'un servidor.
- Implementar un o varis servidors Web accessibles des de l'exterior a través dels ports estàndards http i https.
- Es requereixen diversos Serveis locals a cada servidor web però no accessibles des de l'exterior.

Per seguir aquests objectius, farem:

- Crear una xarxa virtual privada (VPC) amb subxarxes públiques i privades distribuïdes en diverses zones de disponibilitat.
- Assegurar la comunicació entre les instàncies dins de la VPC, garantint que les màquines a les subxarxes públiques siguin accessibles des d'Internet, mentre que les instàncies a les subxarxes privades només siguin accessibles des de la VPC o des d'instàncies de les subxarxes públiques.

Disseny Principal a Implementar

El disseny de l'arquitectura a AWS es basa en una VPC amb 4 subxarxes, 2 públiques i 2 privades, en dues zones de disponibilitat. Es configuren els recursos següents:

- **VPC:** Creació d'una VPC amb el rang d'adreces CIDR 10.0.0.0/16 per allotjar totes les instàncies i recursos de xarxa.
- **Subxarxes:**
 - **Públiques:** Una subxarxa pública a cada zona de disponibilitat per allotjar instàncies EC2 accessibles des d'Internet.
 - **Privades:** Una subxarxa privada a cada zona de disponibilitat per allotjar instàncies que no estan accessibles directament des d'Internet.
- **Gateway d'Internet:** Proporciona accés a Internet per a les instàncies de la subxarxa pública.
- **NAT Gateway:** Per permetre que les instàncies de les subxarxes privades tinguin accés a Internet per actualitzacions i altres serveis sense exposar-les directament.
- **Instàncies EC2:**
 - **Servidor web:** Dos instància EC2 desplegades en les subxarxes públiques, configurades per executar els servidors web per allotjar una aplicació web.
 - **Instàncies a subxarxes privades:** Dos instàncies EC2 configurades en subxarxes privades per emmagatzemar i gestionar dades sense exposar-les directament a Internet.

- **Grups de seguretat:** S'han configurat dos grups de seguretat per a les instàncies EC2 (un per les privades i una per les públiques) per permetre l'accés HTTP a les instàncies de les subxarxes públiques i restringir l'accés a les instàncies de les subxarxes privades.
- **NACL's:** Per defecte se li assigna a cada subxarxa la NACL per defecte de la VPC. Són firewalls a nivell de subxarxa. Serveixen per controlar el tràfic d'entrada i sortida de cada subxarxa a través de regles basades en adreces IP i ports.
- **Taules de rutes:** Dues taules de rutes, una per la subxarxa pública i una altra per la subxarxa privada.

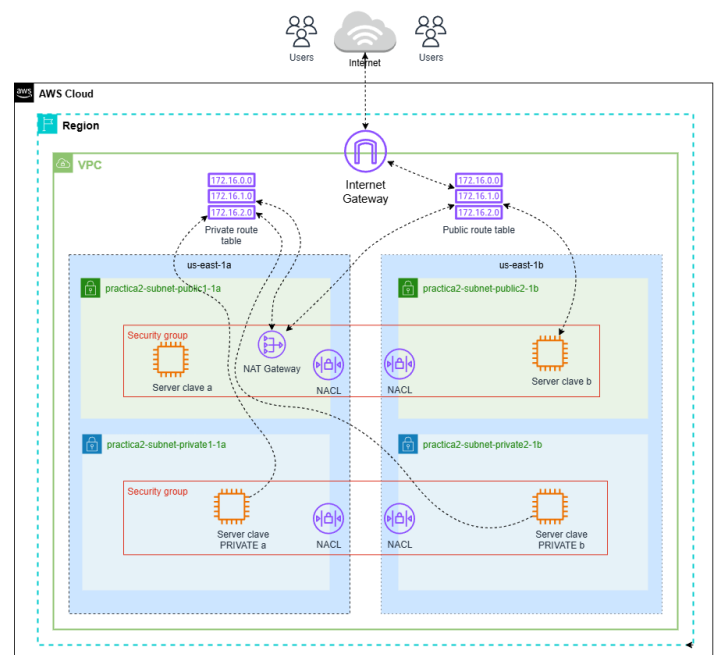


Figure 3. Esquema del disseny implementat

Descripció de Connexions i Adreces del Sistema Implementat

Les connexions i adreces IP s'han organitzat com segueix:

- **Adreces IP de la VPC:** El rang d'adreces 10.0.0.0/16 es divideix en subxarxes més petites per les subxarxes públiques i privades. En aquestes taules i captures de pantalla es mostren la configuració d'IPs per a les instàncies EC2:

ID Subxarxa Pública	IP Pública	IP Privada
1) subnet-0da9d4c587aed9557	54.221.176.150	10.0.0.32
2) subnet-03f6658333a7d2898	34.207.215.147	10.0.2.223

Table 1. Taula de configuració de les IPs per a les instàncies en subxarxes públiques

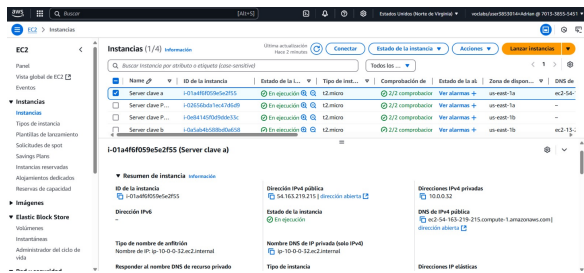


Figure 4. IP's de la instància de la subxarxa pública 1

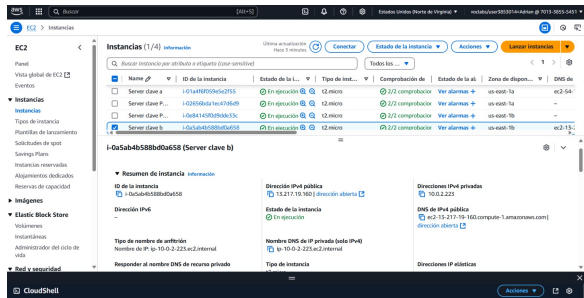


Figure 5. IP's de la instància de la subxarxa pública 2

ID Subxarxa Privada	IP Privada
1) subnet-042fe58e789667e8f	10.0.1.151
2) subnet-09f0a7b8042086492	10.0.3.65

Table 2. Taula de configuració de les IPs per a les instàncies en subxarxes privades

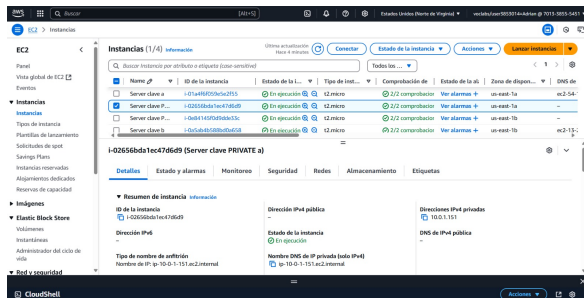


Figure 6. IP's de la instància de la subxarxa privada 1

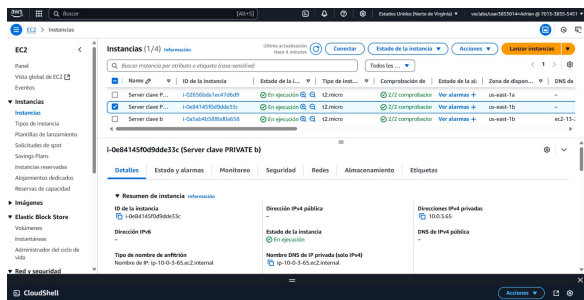


Figure 7. IP's de la instància de la subxarxa privada 2

- **Rutes:** Les subxarxes públiques tenen una taula de rutes associada que dirigeix el trànsit d'Internet

cap a l'Internet Gateway. Es fa agregant una ruta 0.0.0.0/0 a la taula i associant-la amb el IGW creat. Les subxarxes privades utilitzen una taula de rutes que redirigeix el trànsit a través de la NAT Gateway. Primer es crea el NAT Gateway en una de les subxarxes públiques (en el nostre cas la 1), se li associa una IP elàstica (automàticament) i s'agrega una ruta 0.0.0.0/0 a la taula associant-la amb el NAT Gateway creat.

• Connexions:

- Les instàncies de les subxarxes públiques poden comunicar-se amb l'Internet a través de l'Internet Gateway, mitjançant la taula de rutes.
- Les instàncies a les subxarxes privades no tenen accés directe a Internet, però poden accedir-hi mitjançant la seva taula de rutes a través de la NAT Gateway (ubicada a la subxarxa pública 1). No poden rebre connexions entrants des de fora, és una connexió unidireccional.

Com el Sistema És Capaç de Funcionar en un Esdeveniment de Caiguda d'un Servidor?

Per garantir la disponibilitat del sistema davant d'una possible caiguda d'una instància o servidor, s'ha dissenyat una infraestructura d'alta disponibilitat:

- **Distribució entre zones de disponibilitat:** Les subxarxes públiques i privades estan distribuïdes entre dues zones de disponibilitat diferents. Això permet que si una zona de disponibilitat experimenta una caiguda, les instàncies a l'altra zona continuïn operant.
- **Escalabilitat i redundància:** Es poden desplegar múltiples instàncies EC2 en cada subxarxa pública per garantir la redundància. Si una instància falla, la resta de les instàncies poden seguir operant, mantenint l'accessibilitat de la solució web. Podríem agregar l'Auto Scaling Group, que, ens permet crear instàncies EC2 de manera automàtica si una instància cau.
- **Resiliència de les connexions:** Les connexions de xarxa entre les instàncies EC2, les NAT Gateways i els Internet Gateways es mantenen dins de la VPC, utilitzant rutes dins de la infraestructura de AWS, assegurant la continuïtat del servei.

Validació de Funcionament Correcte de la VPC

La validació del funcionament correcte de la VPC es realitza a través de les següents comprovacions:

- **Accés a les subxarxes públiques:** Les instàncies de les subxarxes públiques són accessibles des d'Internet, ja que tenen una adreça IP pública i una ruta cap a l'Internet Gateway.
- **Restricció d'accés a les subxarxes privades:** Les instàncies de les subxarxes privades no són accessibles directament des d'Internet. Només poden comunicar-se amb l'exterior a través de les subxarxes públiques mitjançant la NAT Gateway.

- **Prova de connexions:** Es realitzen proves de connexió entre les instàncies de les diferents subxarxes per validar la configuració de la taula de rutes i els grups de seguretat. A continuació les **Comprovacions de connectivitat:**

a) Ping des del teu ordinador a cada instància pública.

Per fer el ping des del nostre ordinador a cada instància pública, hem seguit aquests passos:

- Primer, hem donat permisos al grup de seguretat de les instàncies públiques en les regles de entrada i sortida pel tràfic ICMP (ping). Concretament, hem agregat una regla de tipus **All ICMP**.
- A l’AWS Management Console, anem a Instances de EC2. Busquem a la columna Public IPv4 address i copiem les IPs de les dues instàncies públiques.
- A Windows, obrim la terminal **cmd** i executem aquest comandament per a cada IP pública:

```
1 ping 54.221.176.150
2 ping 13.217.19.160
```

- Verifiquem que la resposta és correcta:

```
C:\Windows\System32>ping 54.221.176.150

Haciendo ping a 54.221.176.150 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 54.221.176.150: bytes=32 tiempo=109ms TTL=114
Respuesta desde 54.221.176.150: bytes=32 tiempo=108ms TTL=114
Respuesta desde 54.221.176.150: bytes=32 tiempo=110ms TTL=114
Respuesta desde 54.221.176.150: bytes=32 tiempo=111ms TTL=114

Estadísticas de ping para 54.221.176.150:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 108ms, Máximo = 111ms, Media = 109ms
```

Figure 8. Captura de la sortida de la comanda per la instància pública 1

```
C:\Windows\System32>ping 13.217.19.160

Haciendo ping a 13.217.19.160 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 13.217.19.160: bytes=32 tiempo=155ms TTL=111
Respuesta desde 13.217.19.160: bytes=32 tiempo=126ms TTL=111
Respuesta desde 13.217.19.160: bytes=32 tiempo=141ms TTL=111
Respuesta desde 13.217.19.160: bytes=32 tiempo=143ms TTL=111

Estadísticas de ping para 13.217.19.160:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 126ms, Máximo = 155ms, Media = 141ms
```

Figure 9. Captura de la sortida de la comanda per la instància pública 2

b) Ping des d’una instància en una subxarxa pública a una altra instància en una subxarxa pública diferent.

Ens connectarem a la instància amb IP pública 54.221.176.150 de la subxarxa pública 1, per fer ping en la instància de la subxarxa pública 2 (amb IP privada 10.0.2.223).

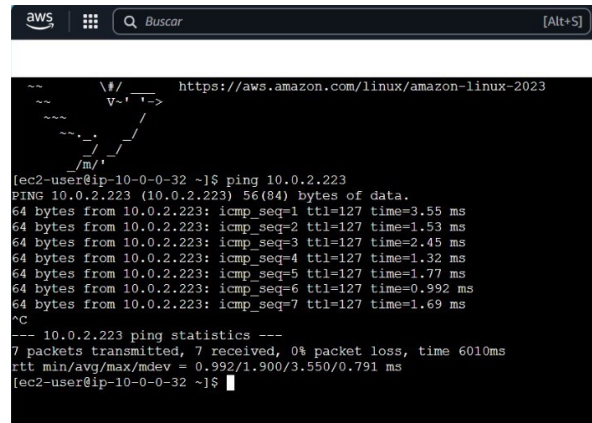
- A l’AWS Management Console, anem a Instances de EC2. Busquem a la columna Public IPv4 address i copiem la IP pública d’una les dues instàncies públiques, i la privada de l’altre.
- Ens assegurem que totes dues instàncies estan dins del mateix VPC i que el Security Group de cada

instància permet tràfic ICMP des de l’altra instància.

- Accedim a la consola de la primera instància pública mitjançant SSH.
- Executem la comanda següent per fer *ping* a la IP privada de la segona instància (com que estan al mateix VPC, el tràfic es fa per la xarxa interna):

```
1 ping 10.0.2.223
```

- Verifiquem que la resposta és correcta:



```
aws
[Alt+S]
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
[ec2-user@ip-10-0-0-32 ~]$ ping 10.0.2.223
PING 10.0.2.223 (10.0.2.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=1 ttl=127 time=3.55 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.53 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=3 ttl=127 time=2.45 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.32 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=5 ttl=127 time=1.77 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=6 ttl=127 time=0.992 ms
64 bytes from 10.0.2.223: icmp_seq=7 ttl=127 time=1.69 ms
^C
--- 10.0.2.223 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.992/1.900/3.550/0.791 ms
[ec2-user@ip-10-0-0-32 ~]$
```

Figure 10. Ping entre dues instàncies públiques en subxarxes diferents

c) Ping des d’una instància en una subxarxa privada al servidor 8.8.8.8.

Ens connectarem a Internet des de la instància amb IP privada 10.0.1.151 en la subxarxa privada 1.

- Ens assegurem que la subxarxa privada té una ruta cap a un NAT Gateway a través d’una taula de rutes, i que aquesta NAT està ubicada en una subxarxa pública amb accés a Internet (via Internet Gateway).
- L’accés SSH a la Instància en la subxarxa privada es realitza de manera indirecta mitjançant el Bastion Host (Instància en la subxarxa pública). Primer, s’estableix una connexió SSH a la IP pública de la Instància pública i després, des d’allà, es fa una altra connexió SSH a la IP privada de la Instància privada.

```
1 ssh -i "adrianpg10.pem" ec2-user@54
  .221.176.150
2 ssh -i "adrianpg10.pem" ec2-user@10
  .0.1.151
```

On **adrianpg10** és el nom de el nostre parell de claus del grup de seguretat i 54.221.176.150 la IP pública de la instància de en la subxarxa pública.

- Un cop dins la instància privada, executem el següent comandament per comprovar la connexió:

```
1 ping 8.8.8.8
```

- Verifiquem que la resposta és correcta:

[illegible]

Figure 11. Ping des d'una instància privada a 8.8.8.8

d) Ping des d'una instància en una subxarxa privada a una altra instància en una subxarxa privada.

Ens connectem a la instància de la subxarxa privada 1 i fem ping a la instància (amb IP privada 10.0.3.65) en la subxarxa privada 2.

- Verifiquem que el Security Group de cada instància permet tràfic ICMP des de la IP privada de l'altra instància.
- Accedim a la primera instància privada mitjançant el Bastion Host, com hem fet a l'apartat c.
- Utilitzem la IP privada de la segona instància i executem el següent comandament:

```
1 ping 10.0.3.65
```

- Verifiquem que la resposta és correcta:

```

ec2-user@ip-10-10-1-151 ~$ ping 10.0.3.65
PING 10.0.3.65 (10.0.3.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.49 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.87 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=3 ttl=127 time=1.02 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.43 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=5 ttl=127 time=1.41 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=6 ttl=127 time=1.32 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=7 ttl=127 time=1.65 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=8 ttl=127 time=1.68 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=9 ttl=127 time=1.34 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=10 ttl=127 time=1.14 ms
64 bytes from 10.0.3.65: icmp_seq=11 ttl=127 time=1.22 ms
^C
--- 10.0.3.65 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10015ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.023/1.598/3.335/0.598 ms

```

Figure 12. Ping entre dues instàncies en subxarxes privades

Veiem en que en totes quatre comprovacions obtenim un percentatge de **pèrdua de paquets del 0%**, indicant-nos que la instància ha realitzat correctament la connexió.

Conclusions

Aquesta pràctica ens ha permès comprendre i implementar una arquitectura de xarxa segura i escalable a AWS mitjançant la creació d'una VPC. Hem après a configurar subxarxes públiques i privades, gestionar el tràfic amb taules de rutes i gateways, i desplegar instàncies EC2 per a un servei web redundant.

Els principals aprenentatges han estat:

- **Disseny de xarxes a AWS:** Importància d'una arquitectura distribuïda en múltiples zones de disponibilitat per garantir alta disponibilitat i tolerància a fallades.
- **Seguretat i accessibilitat:** Configuració de grups de seguretat per protegir la informació i limitar l'accés només als serveis necessaris.
- **Gestió de trànsit de xarxa:** Ús d'Internet Gateway per donar accés a les instàncies públiques i de NAT Gateway per permetre sortida a Internet de les instàncies privades sense exposar-les.
- **Validació de la connectivitat:** Hem verificat que la comunicació entre les instàncies funciona correctament i que el servei web és accessible des d'Internet.

Finalment, aquesta pràctica ens ha proporcionat una visió pràctica sobre la implementació d'arquitectures al núvol i la importància d'un bon disseny de xarxa per garantir la seguretat i escalabilitat d'una aplicació web.